OCSVM e CNN-1D por grupo de sinal: treino único, retreino mensal e o limite dos dados atuais

Turbina TC-33003A – Cabiúnas

Equipe de Modelagem

18 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório compara duas famílias de modelo na mesma arquitetura de produção: um modelo por grupo de sinal (temperatura, vibração e pressão de óleo), mais um canal de alarmes de processo e uma camada de decisão por regras. A primeira família é a OCSVM de produção, com treino único. A segunda é um autoencoder convolucional 1D (CNN-1D AE), com retreino mensal desde 01/2025. O relatório descreve como os canais foram separados, como cada modelo foi treinado e em que período, e mostra a série temporal dos dois lado a lado: sinal original, pontos anômalos, trips previstos e episódios que não são trip. O CNN-1D mensal pega os 8 trips com antecedência, inclusive os 5 de 2025 que ele não viu no treino. Mas gera 25% mais falsos positivos (45 contra 36 desde 01/2025), e somá-lo à OCSVM como canal extra corta só 6% (9% fora da amostra). O diagnóstico dos 62 episódios da produção mostra por quê. Quase todo episódio, acerto ou erro, nasce do mesmo par de alarmes recorrentes de processo (`PI_6240319_AL` e `PAL_6240315`) mais um modelo aceso, quase sempre a vibração. Trips e falsos positivos têm a mesma composição, e regras sobre alarmes e votos não conseguem separá-los com os dados atuais. O relatório termina com os problemas desses dados e com o que é preciso obter para avançar.

Sumário

1 Contexto e pergunta **3**

2 Dados e períodos **3**
2.1 Períodos de treino de cada experimento 3

3 Como os canais foram separados **4**

4 Modelos e treinamento **5**
4.1 OCSVM 5
4.2 CNN-1D AE 5
4.3 Treino único × retreino mensal 6

5 Camada de decisão (regras) e régua (avaliação) **6**

6 Resultados dos treinamentos mensais **7**
6.1 OCSVM com retreino mensal (C1) 7
6.2 CNN-1D: treino único e mensal desde 07/2025 (rodadas 1b e 1c) 7
6.3 CNN-1D mensal desde 01/2025 (rodada 1d): os 8 trips 7
6.4 Série temporal dos dois modelos 8
6.5 Os 8 trips em detalhe 9
6.6 CNN-1D de vibração como canal extra (D2) 15

7 De onde vêm os pontos anômalos que não são trip **15**
7.1 Origem: 61 dos 62 episódios nascem com o canal 4 aceso 16
7.2 O disparo é quase sempre `PI_6240319_AL` e/ou `PAL_6240315` 16
7.3 Essas duas tags são os alarmes recorrentes sem trip 16
7.4 O problema: os 8 trips nascem das mesmas tags 18
7.5 Quando há parada real depois, o episódio já não conta como FP 18
7.6 Duas hipóteses já descartadas 19
7.7 Um achado novo: rajadas de alarmes de temperatura 19
7.8 Conclusão do diagnóstico 21

8 Problemas dos dados atuais **21**

9 Necessidade de mais dados **22**

10 Próximos passos **22**

A Os 62 episódios da produção desde 01/2025 **23**

B Reprodução **24**

1 Contexto e pergunta

A pipeline vigente detecta precursores de trip da turbina TC-33003A com **três modelos isolados, um por grupo de sinal**, e um **quarto canal sem modelo**, aceso por 24 h depois de cada alarme de cinco tags de processo. As saídas binárias dos quatro canais entram numa camada de decisão de regras fixas: voto ≥ 2, filtro de 45 min e refratário de 48 h. Com OCSVM nos três grupos, ela detecta os 8 trips do histórico com 2,88 falsos positivos (FP) por mês de operação.

A frente de *disputa entre modelos* (D1) manteve a camada de decisão congelada e perguntou se outra família de modelo, no lugar da OCSVM em cada grupo, mantém os 8 trips com pelo menos 25% menos FP. Foram testados isolation forest, autoencoder denso, PCA (T^2/Q) e CNN-1D AE, com treino único e com retreino mensal. Nenhuma combinação passou no critério. Este relatório se concentra nas duas famílias que mais interessam à operação:

- **OCSVM**: o modelo de produção, com treino único (e o teste de retreino mensal, C1);
- **CNN-1D AE**: o único candidato que, com retreino mensal, pegou os 8 trips também fora da amostra de treino, e o único que antecipou um trip recente bem mais cedo que a OCSVM (09/12/2025: 21,1 h contra 8,4 h).

Depois do placar, o relatório investiga *de onde vêm* os pontos anômalos que não são trip, e se dá para eliminá-los com regras depois do treino sem perder os trips. A resposta leva a uma conclusão sobre os dados disponíveis hoje (Seções 7 a 9).

2 Dados e períodos

- **Sinais:** `sensores_full_2024_2026_30s.csv` (Dataset ClearML `a97ba56b`), amostragem de 30 s, de 01/07/2024 a 20/04/2026 (1.895.041 instantes). A máquina está em operação (`on`) 67,3% do tempo no período inteiro e 75,8% desde 01/2025. O resto são paradas longas, curtas e transientes.
- **Alarmes de processo:** `alarmes_selecionados_turbina_a.csv`, mesmo Dataset. São 3.757 ativações (`ACT`) de 47 tags, de 01/2022 a 18/04/2026, das quais 1.914 desde 07/2024.
- **Trips:** 8 eventos curados (`FALHA_CURADA`), numerados T1 a T8 em todo o relatório (Tabela 1).
- **Corte fora da amostra:** 01/07/2025 (`AUTOML_OOS_SPLIT_DATE`). Antes dele estão 5 trips; depois, 3.

Tabela 1: Os 8 trips do período. "Dentro" e "fora" referem-se ao corte de 01/07/2025.

	data e hora	amostra (corte 01/07/2025)	visto no treino do CNN-1D mensal (1d)?
T1	27/02/2025 08:38	dentro	não
T2	17/03/2025 18:16	dentro	não
T3	07/04/2025 21:18	dentro	não
T4	11/04/2025 17:02	dentro	não
T5	29/04/2025 03:04	dentro	não
T6	04/11/2025 06:22	fora	não
T7	09/12/2025 08:36	fora	não
T8	26/02/2026 15:34	fora	não

2.1 Períodos de treino de cada experimento

A Figura 1 resume os períodos.

- **OCSVM de produção (treino único):** o modelo de cada grupo é treinado uma vez, com uma subamostra de 50.000 pontos do *normal* entre 01/07/2024 e 30/06/2025. O normal

exclui 24 h em volta de cada alarme e os buracos longos. Depois, o modelo pontua o período inteiro. Os 5 trips de 2025 estão dentro do período de treino (como parte do normal, fora da janela de alarme).

- **OCSVM mensal (teste C1):** retreino no início de cada mês desde 07/2025, com todo o normal anterior (janela expansiva). Só pontua depois de 07/2025.
- **CNN-1D mensal, rodada 1c:** igual ao C1, com CNN-1D no lugar da OCSVM. Só pontua depois de 07/2025.
- **CNN-1D mensal, rodada 1d:** retreino mensal desde **01/01/2025** (16 retreinos). O primeiro modelo usa o normal de 07 a 12/2024, e cada mês é pontuado pelo modelo treinado até a véspera. Assim os 5 trips de 2025 caem *fora* do treino deste braço, e os 8 trips ficam julgáveis.
- **Escolha do limiar (AutoML):** em todos os braços, o percentil do limiar e o debounce de cada grupo são escolhidos pela detecção dos alarmes do grupo *depois* de 01/07/2025.

Por isso, a comparação OCSVM × CNN-1D mensal deste relatório usa o **recorte de 01/01/2025 a 20/04/2026**, em que os dois emitem flag. O recorte tem 11,8 meses de operação vigiada, dos quais 8,0 depois do corte. Os números da OCSVM no período inteiro (2,885 FP/mês) aparecem só como referência.

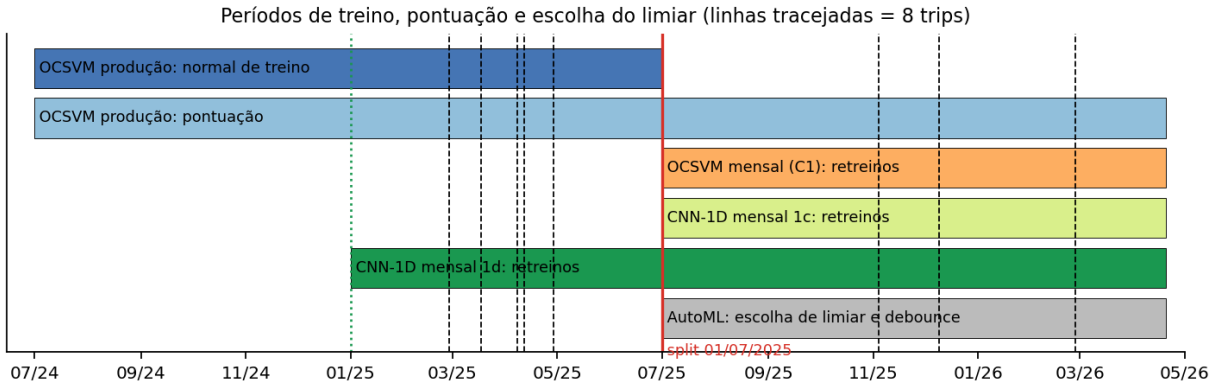


Figura 1: Períodos de treino, pontuação e escolha do limiar de cada experimento. Linhas tracejadas: os 8 trips. Vermelho: corte fora da amostra (01/07/2025). Pontilhado verde: início do retreino mensal da rodada 1d.

3 Como os canais foram separados

A arquitetura usa **um modelo por mecanismo físico**, e não um modelo único com todos os sinais. O modelo único foi testado antes e saturou em 6/8 trips (EXP35/36). Cada grupo é uma task separada no ClearML, com o mesmo código e a mesma configuração de pré-processamento, e muda só a lista de sensores (Tabela 2).

Tabela 2: Grupos de sinal. Configs de produção em `configs/calibracao_v4_eq/`. Os "alarmes de avaliação" são os que o AutoML usa para escolher limiar e debounce (só depois de 01/07/2025).

canal (config)	sensores do modelo	alarmes de avaliação	portões
1 – temperatura (EXP33)	`TC382_03_A`, `T5_AVG_A`	`TC382_03_A`, `T5_AVG_A` (40 alarmes)	carga, degrau (`T5_AVG_A`), sensor congelado
2 – vibração (EXP34)	10 sensores `TV_351X/Y_A` a `TV_355X/Y_A`	`TC382_03_A`, `T5_AVG_A` (40 alarmes)	carga, degrau, sensor congelado
3 – óleo (EXP38)	`PI_0308`, `PDIT_0305`	`PALL_6240309` (**2 alarmes**)	sensor congelado
4 – alarme de processo	sem modelo	–	aceso por 24 h depois de cada ativação de `PI_6240319_AL`, `PAL_6240315`, `PDAL_6240302`, `TC382_05_A` ou `PAH_6240319`

Pré-processamento (igual nos três grupos e nas duas famílias).

- **Features por sensor:** valor, delta de 1 passo, e mediana, desvio e tendência móveis em 4 janelas (12, 120, 480 e 2.880 pontos, ou seja, 6 min, 1 h, 4 h e 24 h), mais curtose, assimetria e fator de crista nas janelas de 120 pontos ou mais.
- **Normal de treino:** exclui 24 h em volta de cada alarme e os buracos longos. Outliers são clipados nos quantis 0,1% e 99,9%, e o z-score usa estatísticas só do treino.
- **Pós-modelo:** máscara operacional (só pontua com a máquina em operação) e portões de produção (carga, degrau, sensor congelado). Cada grupo gera o arquivo `point_anomalies_all.csv`, com uma flag binária por instante de 30 s.

4 Modelos e treinamento

4.1 OCSVM

One-Class SVM com kernel RBF ($\nu = 0{,}05$, $\gamma =$ `scale`), treinada com 50.000 amostras do normal (semente 42). O score de anomalia é a distância à fronteira com sinal invertido (`-decision_function`). O AutoML escolhe o percentil do score no normal que vira limiar e o *debounce*, que é o número de pontos seguidos acima do limiar para acender (Tabela 3).

4.2 CNN-1D AE

Autoencoder convolucional 1D (`build_cnn1d_autoencoder` em `src/cnn1d_ae/model.py`):

entrada (60 passos $\times$ n features) $\rightarrow$ Conv1D(f_1, k_1, s_1) $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ Conv1D(f_2, k_2, s_2) $\rightarrow$ Conv1DTranspose(f_2, k_2, s_2) $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ Conv1DTranspose(f_1, k_1, s_1) $\rightarrow$ Conv1DTranspose(n, 3); perda MSE, Adam.

- **Janela:** 60 pontos (30 min). As janelas nunca cruzam buracos da série e, no treino, andam de 5 em 5 pontos.
- **Score causal:** o erro de cada instante é o MSE da janela de 30 min que *termina* nele, então o modelo não olha o futuro.

- **Busca de hiperparâmetros:** keras-tuner, RandomSearch com 10 tentativas. O espaço cobre filtros {8, 16, 32, 64}, kernels {3, 5, 7, 9}, strides {1, 2}, dropout de 0 a 0,4 e lr de 10^{-4} a $3 \cdot 10^{-3}$. Cada tentativa treina 20 épocas, com batch 1024 e early stopping de paciência 6.
- **Limiar:** escolhido pelo AutoML da mesma forma que na OCSVM.

Tabela 3: Hiperparâmetros escolhidos pelo AutoML (semente 42). No CNN-1D mensal são os do último dos 16 retreinos; nos três grupos a arquitetura vencedora foi a mesma: filtros 16/16, kernels 3/7, strides 2/2, dropout 0, lr $3 \cdot 10^{-3}$.

grupo	OCSVM: percentil / debounce	CNN-1D mensal: percentil / debounce	CNN-1D: janelas de treino
temperatura	97,5 / 1	95,0 / 1	195.269
vibração	95,0 / 4	95,0 / 12	196.953
óleo	99,9 / 12	99,9 / 12	244.680

4.3 Treino único × retreino mensal

No retreino mensal (`_walkforward_fit_periods`, frequência `MS`), cada mês refaz tudo do zero: normalização, busca do tuner, modelo e limiar. O treino usa todo o normal anterior ao mês, e o mês é pontuado pelo modelo treinado até a véspera. A ideia é acompanhar a deriva lenta dos sensores.

- **Custo:** a OCSVM treina em minutos por grupo. O CNN-1D mensal da rodada 1d levou 1h10 (temperatura), 2h50 (vibração) e 3h45 (óleo, rodando em paralelo) no Cica.
- **Memória:** o TF/Keras não devolve a memória de cada `fit`, e a vibração estourou o worker no 8º mês. Correção: cada mês treina num processo filho (`spawn`). O resultado ficou igual dentro do ruído do TF (diferença de $6 \cdot 10^{-5}$).
- **Execução em paralelo:** os 4 workers do Cica são a mesma máquina e a mesma GPU. A primeira vibração da 1d rodou junto com o óleo e morreu no 16º mês sem gerar resultado, embora marcada como `completed`. Foi reenviada sozinha.

5 Camada de decisão (regras) e régua (avaliação)

São duas coisas diferentes, e as duas ficaram **congeladas** em todos os experimentos deste relatório.

Regras: o que geraria o alerta em produção.

1. Quatro canais binários: os 3 modelos e o canal 4.
2. **Voto ≥ 2:** pelo menos dois canais acesos ao mesmo tempo.
3. **Filtro de 45 min:** o voto precisa durar 45 min seguidos.
4. **Refratário de 48 h:** depois de um alerta, nada novo por 48 h.

Régua: só avaliação, depois do fato. Os alertas são agrupados em episódios (intervalos de até 2 h se juntam). Cada episódio recebe uma classe:

- **detecção**, se começa nas 48 h antes de um trip;
- **inconclusivo**, se não é detecção, mas a máquina para por 2 h ou mais até 48 h depois do fim (pode ser evento físico sem rótulo; não conta a favor nem contra);
- **falso positivo (FP)**, nos demais casos.

A antecedência é a distância entre o início da detecção e o trip. O custo é medido em FP por mês de operação.

Critério de aprovação (pré-registrado). Manter 8/8 trips no recorte e 3/3 fora da amostra, com FP/mês $\leq$ 75% da OCSVM nos dois recortes: $\leq$ 2,288 desde 01/2025 e $\leq$ 2,158 depois de 07/2025.

6 Resultados dos treinamentos mensais

6.1 OCSVM com retreino mensal (C1)

O retreino mensal da OCSVM foi testado antes do CNN-1D, com percentil e debounce fixos nos de produção (Tabela 4).

Tabela 4: C1 – OCSVM treino único × retreino mensal, fora da amostra (depois de 07/2025). Duty = fração do tempo com o canal aceso.

braço	trips fora	antecedência (h)	FP fora (FP/mês)	duty temp · vib · óleo
treino único (produção)	3/3	13,7 · 8,4 · 3,8	23 (2,877)	0,021 · 0,140 · 0,004
retreino mensal	**2/3**	13,7 · 8,4 · –	**26** (3,252)	0,024 · **0,072** · 0,003

O retreino mensal corta à metade o tempo aceso da vibração. Com isso some a coincidência que pegava o T8, e o FP sobe em vez de cair. **Reprovado**: para a OCSVM, o retreino mensal é um risco, não uma alavanca de FP.

6.2 CNN-1D: treino único e mensal desde 07/2025 (rodadas 1b e 1c)

Tabela 5: CNN-1D no lugar da OCSVM (canal 4 e regras iguais). "Só X" = CNN-1D só no grupo X, OCSVM nos outros. *Mensal desde 07/2025: só vale o recorte fora da amostra.

combinação	trips (inteiro)	FP/mês inteiro	trips fora	FP fora (FP/mês)
OCSVM (produção)	8/8	2,885	3/3	23 (2,877)
CNN-1D treino único, 3 grupos	6/8	3,503	2/3	28 (3,502)
CNN-1D treino único, só vib	8/8	3,366	3/3	27 (3,377)
CNN-1D mensal*, 3 grupos	–	–	3/3	26 (3,252)
CNN-1D mensal*, só vib	–	–	3/3	24 (3,002)

Com treino único, o CNN-1D perde trips. Com retreino mensal, pega os 3 trips fora da amostra e antecipa o T7 em 21,1 h, contra 8,4 h da OCSVM. Faltava saber se ele pegaria também os 5 trips de 2025. Essa é a rodada 1d.

6.3 CNN-1D mensal desde 01/2025 (rodada 1d): os 8 trips

Tabela 6: Rodada 1d, recorte de 01/01/2025 a 20/04/2026 (11,8 meses de operação) e fora da amostra (8,0 meses). Corte: 8/8 e $\leq$ 2,288 FP/mês; 3/3 e $\leq$ 2,158 fora.

combinação	trips	FP	FP/mês	trips fora	FP fora (FP/mês)
OCSVM (produção)	8/8	36	3,051	3/3	23 (2,877)
CNN-1D mensal, 3 grupos	8/8	45	3,814	3/3	26 (3,252)
CNN-1D mensal só na vib	8/8	42	3,560	3/3	24 (3,002)
CNN-1D mensal só no óleo	8/8	36	3,051	3/3	23 (2,877)
CNN-1D mensal só na temp	**7/8**	44	3,729	3/3	27 (3,377)

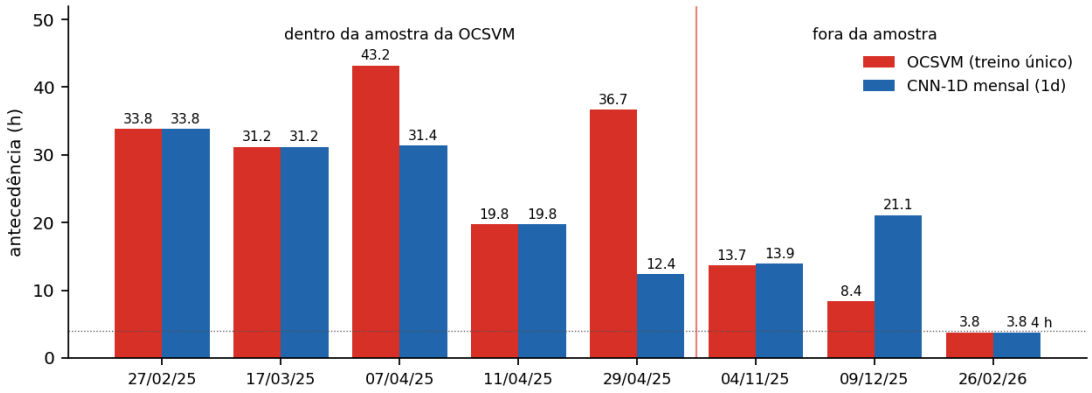


Figura 2: Antecedência por trip (h), OCSVM × CNN-1D mensal nos 3 grupos. Linha pontilhada: 4 h, a antecedência mínima útil para a operação.

- **Detecção:** o CNN-1D mensal pega os 8 trips, inclusive os 5 de 2025, que ele não viu no treino. A OCSVM viu esses 5 dentro do período de treino, então o empate favorece o CNN-1D na generalização.
- **Antecedência:** o CNN-1D ganha no T7 (8,4 → 21,1 h, pela vibração) e perde no T3 (43,2 → 31,4 h) e no T5 (36,7 → 12,4 h). Somando os 8 trips, são 167 h contra 191 h da OCSVM.
- **FP:** 45 contra 36 (+25%), quando o critério pedia 25% *a menos*. A Figura 3 mostra que o excesso se espalha pelo período, sem se concentrar num mês.
- **Veredito:** nenhuma combinação passa. O CNN-1D mensal empata em detecção e perde em FP.

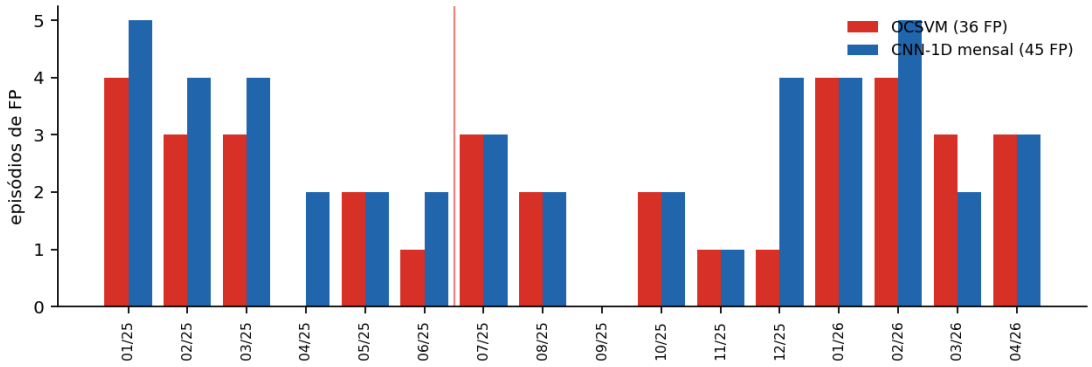


Figura 3: Episódios de FP por mês, OCSVM × CNN-1D mensal (3 grupos). Linha vermelha: corte de 01/07/2025.

6.4 Série temporal dos dois modelos

A Figura 4 mostra os 16 meses do recorte. Nos três painéis de cima aparecem o sinal original (mediana horária, máquina em operação) e, embaixo de cada sinal, duas faixas: as horas com ponto anômalo da OCSVM (vermelho) e do CNN-1D mensal (azul). O painel de baixo mostra os episódios da camada de decisão de cada modelo, classificados pela régua, e as ativações dos dois alarmes recorrentes.

- **Temperatura e óleo:** o CNN-1D acende mais que a OCSVM (1.210 contra 721 horas na temperatura, 321 contra 118 no óleo).
- **Vibração:** o CNN-1D acende menos (1.315 contra 1.647 h).

- **Canal 4:** fica aceso 45,2% do tempo de operação desde 01/2025.
- **Composição dos episódios:** trips, FP e inconclusivos aparecem nos mesmos lugares para os dois modelos, sempre perto de ativações de `PI_6240319_AL` e `PAL_6240315`.

6.5 Os 8 trips em detalhe

As Figuras 5 a 12 mostram cada trip numa janela de 60 h antes a 6 h depois. Cada figura tem cinco painéis:

- os três primeiros: os sinais, com faixas de pontos anômalos da OCSVM (vermelho) e do CNN-1D (azul);
- o quarto: o canal 4 aceso (cinza) e as ativações de alarme, com as tags de temperatura em laranja na metade de cima;
- o quinto: os episódios de cada modelo, coloridos pela classe.

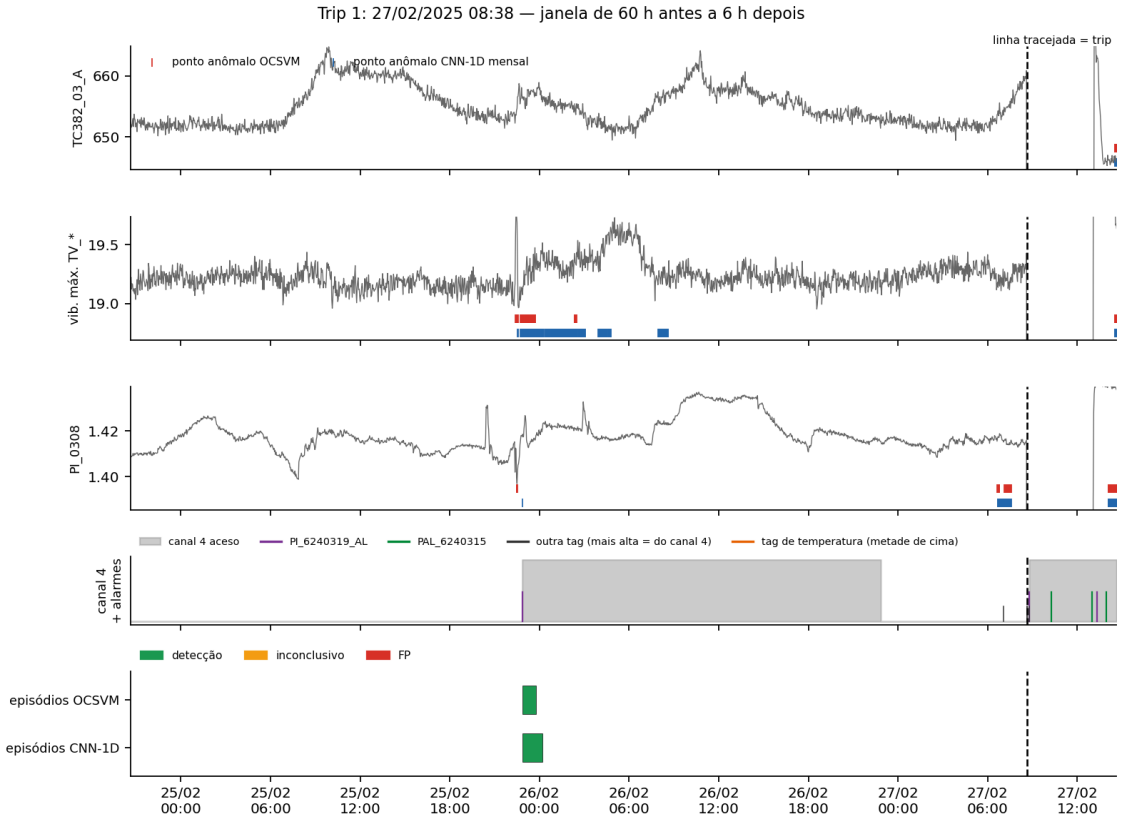


Figura 5: T1, 27/02/2025: OCSVM e CNN-1D detectam com 33,8 h, ambos pela vibração junto do canal 4 (`PI_6240319_AL`).

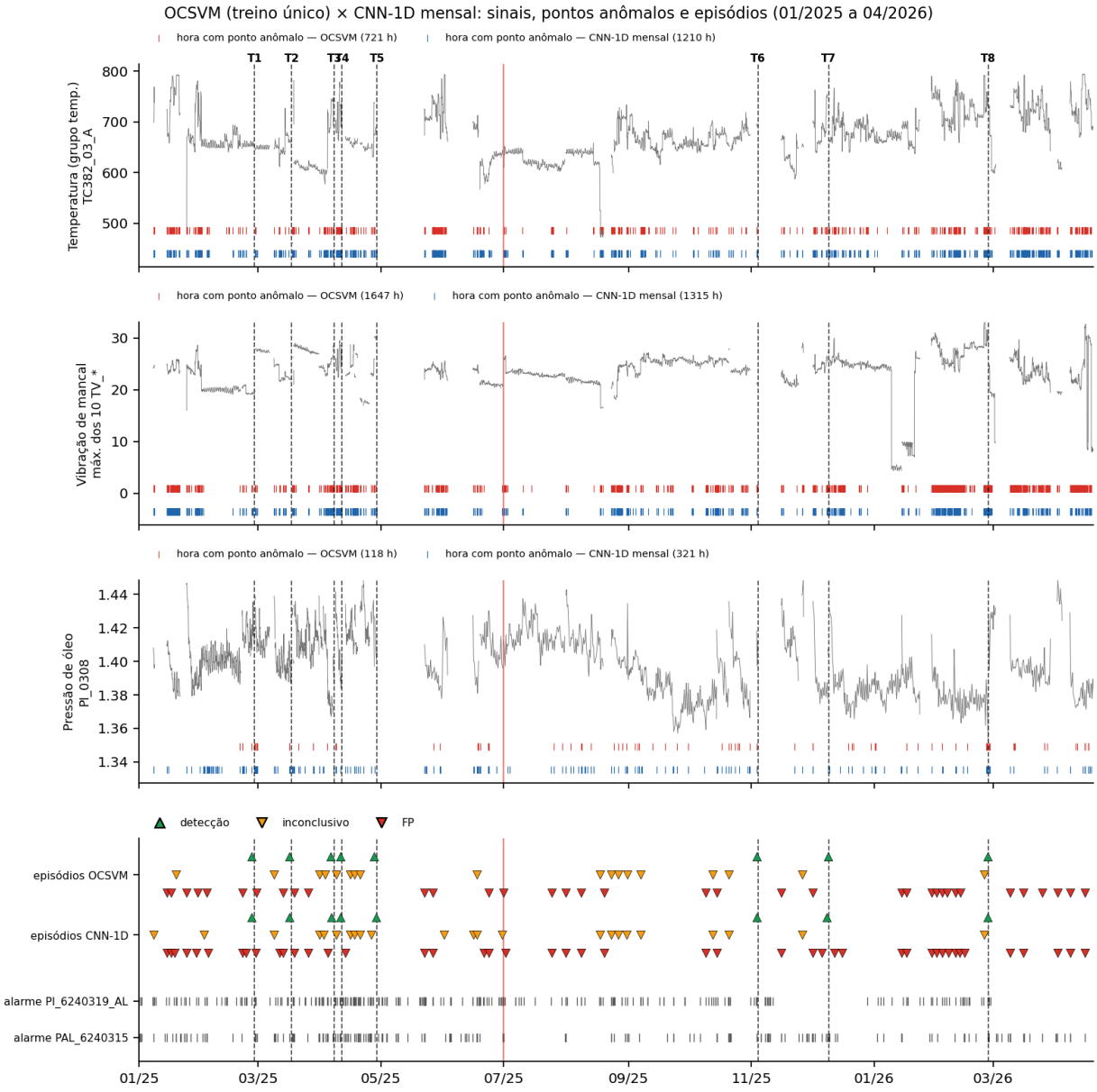


Figura 4: OCSVM × CNN-1D mensal, 01/2025 a 04/2026. Sinal original e horas com ponto anômalo de cada modelo (faixas vermelha e azul); episódios classificados pela régua (detecção em verde, inconclusivo em laranja, FP em vermelho); alarmes de `PI_6240319_AL` e `PAL_6240315`. Tracejado: os 8 trips (T1 a T8). Linha vermelha: corte fora da amostra. A vibração é o máximo dos 10 sensores `TV_*`; as unidades são as do historiador.

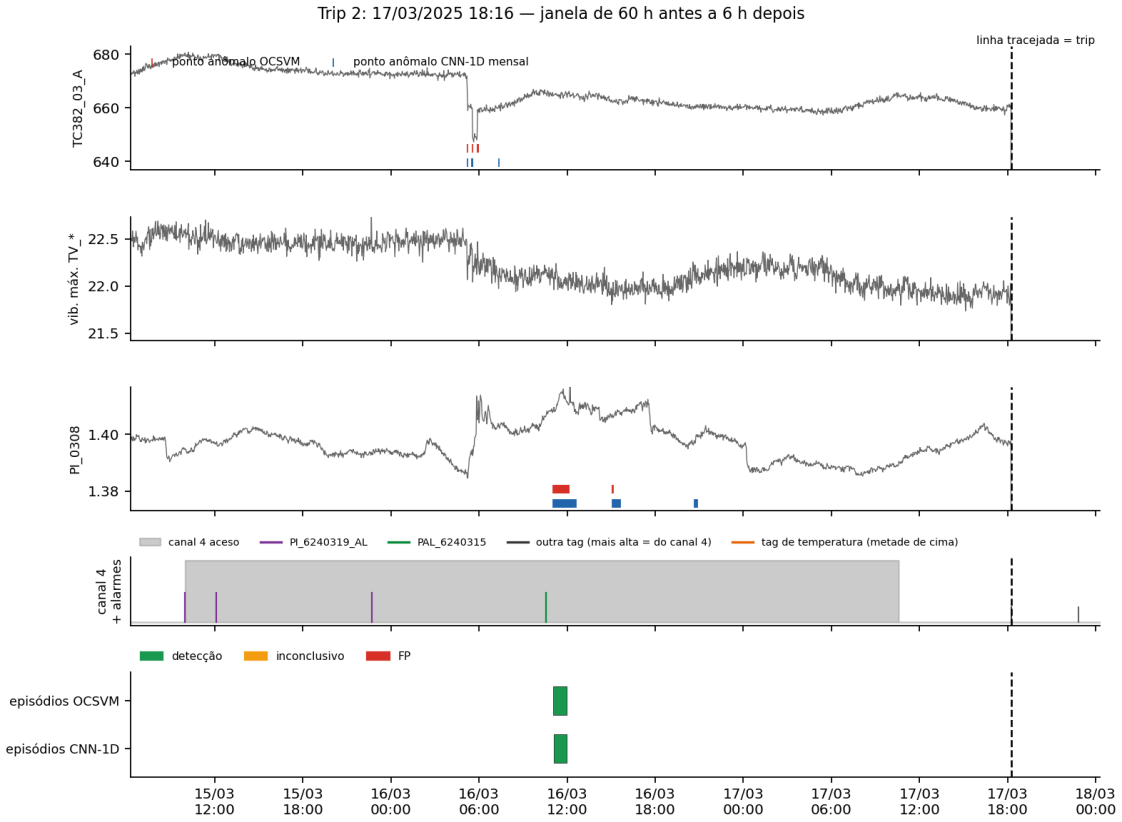


Figura 6: T2, 17/03/2025: 31,2 h nos dois. O voto da OCSVM vem do óleo junto do canal 4.

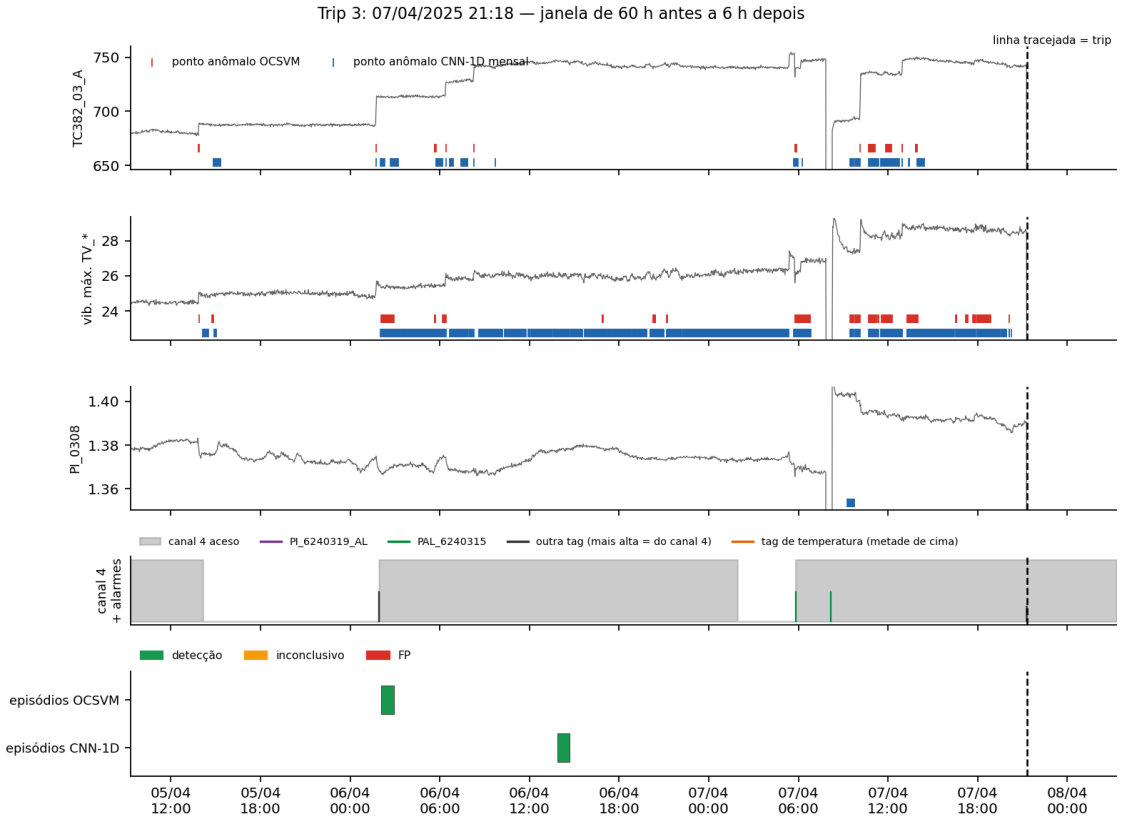


Figura 7: T3, 07/04/2025: OCSVM com 43,2 h e CNN-1D com 31,4 h.

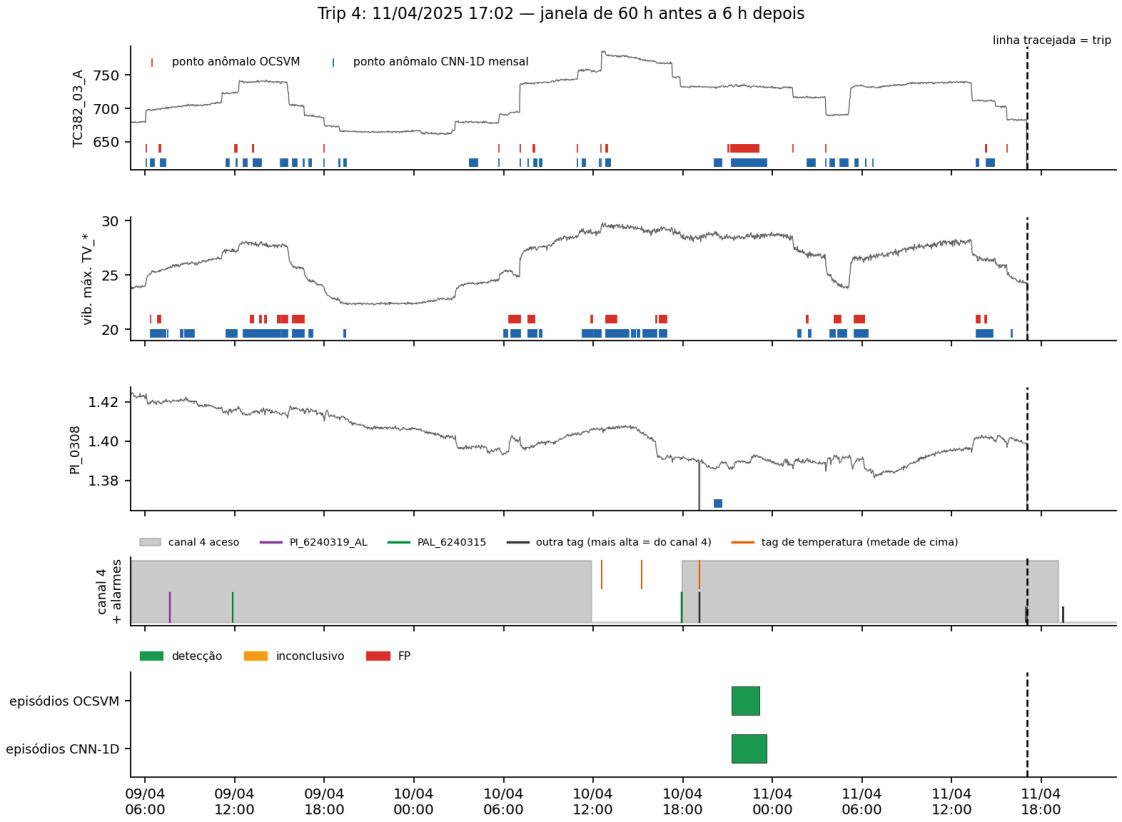


Figura 8: T4, 11/04/2025: 19,8 h nos dois, pela temperatura junto do canal 4. Poucas horas antes da detecção, em 10/04, há uma rajada de alarmes das tags de temperatura (laranja), a mesma assinatura que aparece em 5 FP (Seção 7.7).

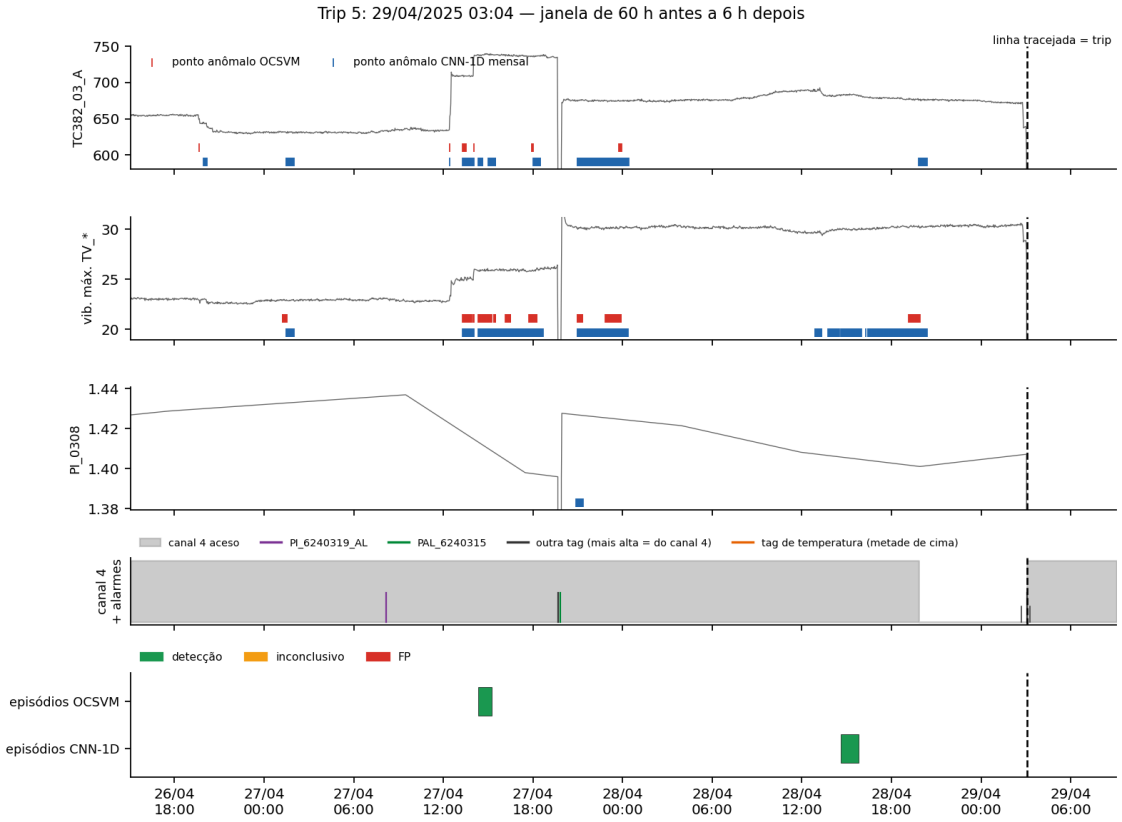


Figura 9: T5, 29/04/2025: a OCSVM detecta com 36,7 h (vibração em 27/04 à tarde). O CNN-1D só fecha o voto em 28/04 à tarde, com 12,4 h.

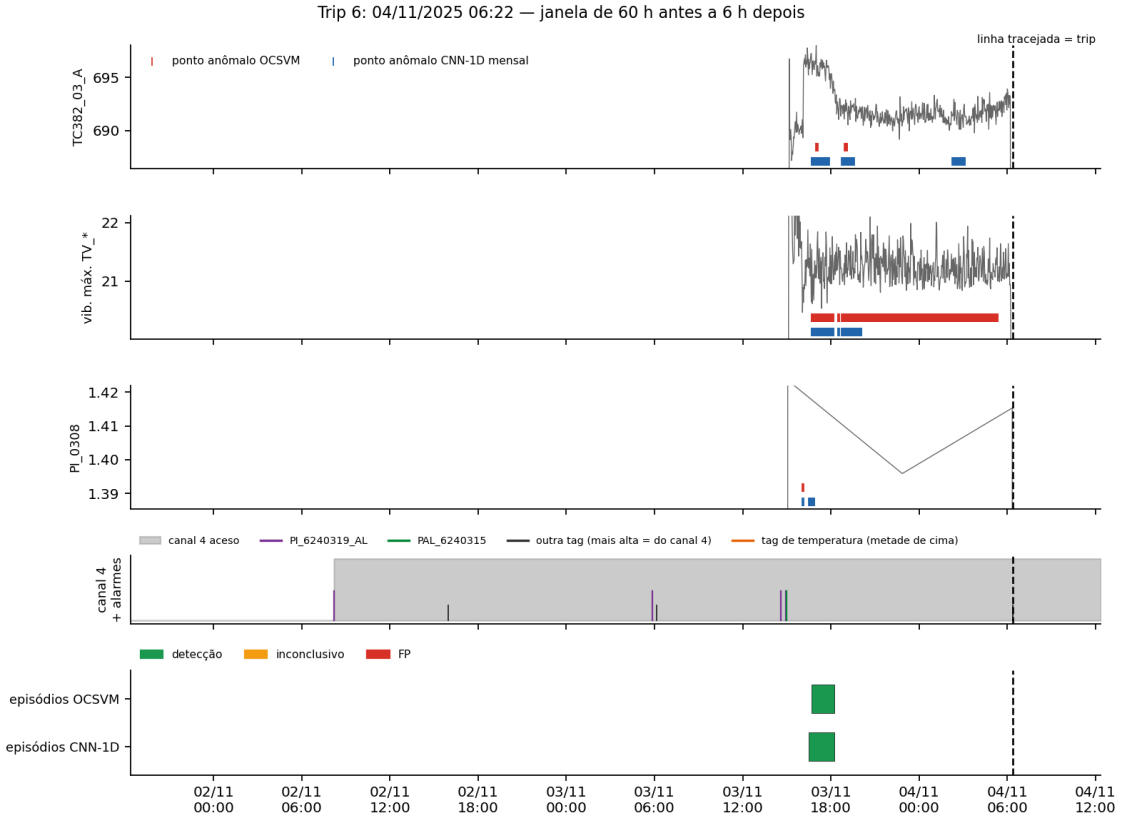


Figura 10: T6, 04/11/2025: 13,7 h (OCSVM) e 13,9 h (CNN-1D).

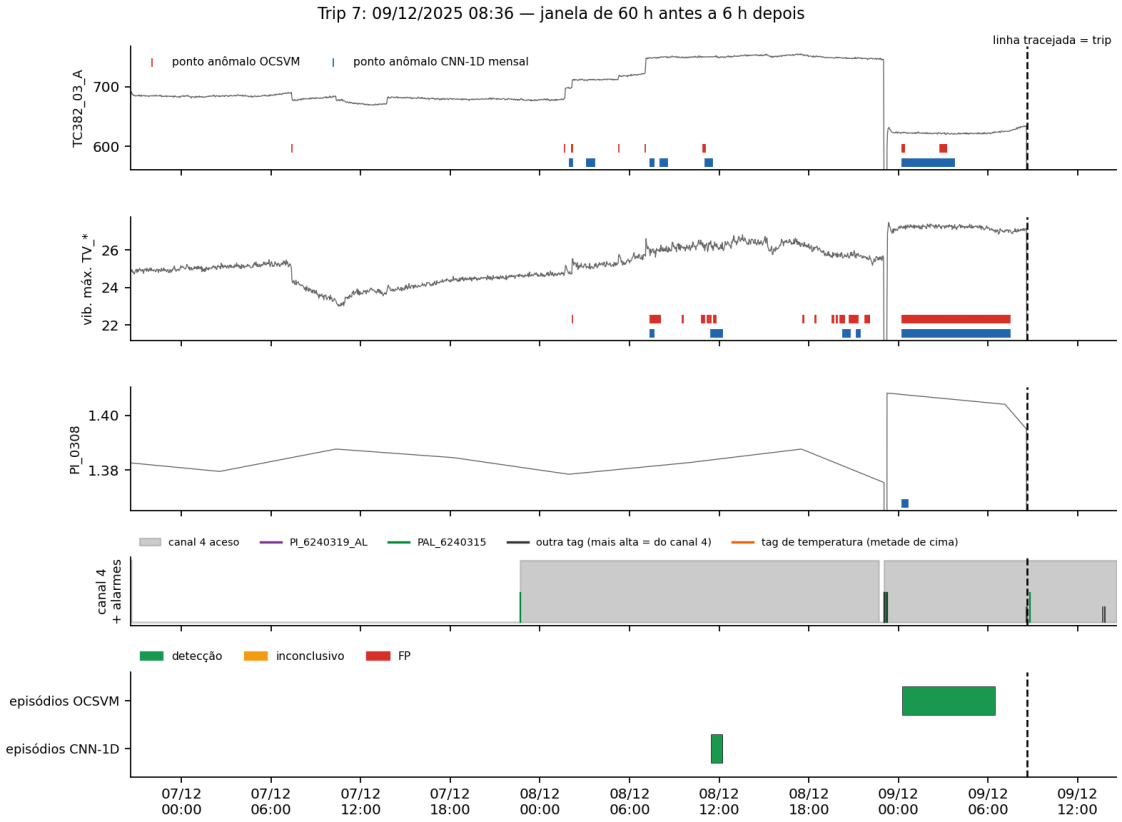


Figura 11: T7, 09/12/2025: o CNN-1D detecta com 21,1 h, pela vibração e temperatura no fim da manhã de 08/12, quando o canal 4 já estava aceso por `PAL_6240315`. A OCSVM só fecha o voto depois da queda brusca do sinal na virada de 08 para 09/12 (8,4 h).

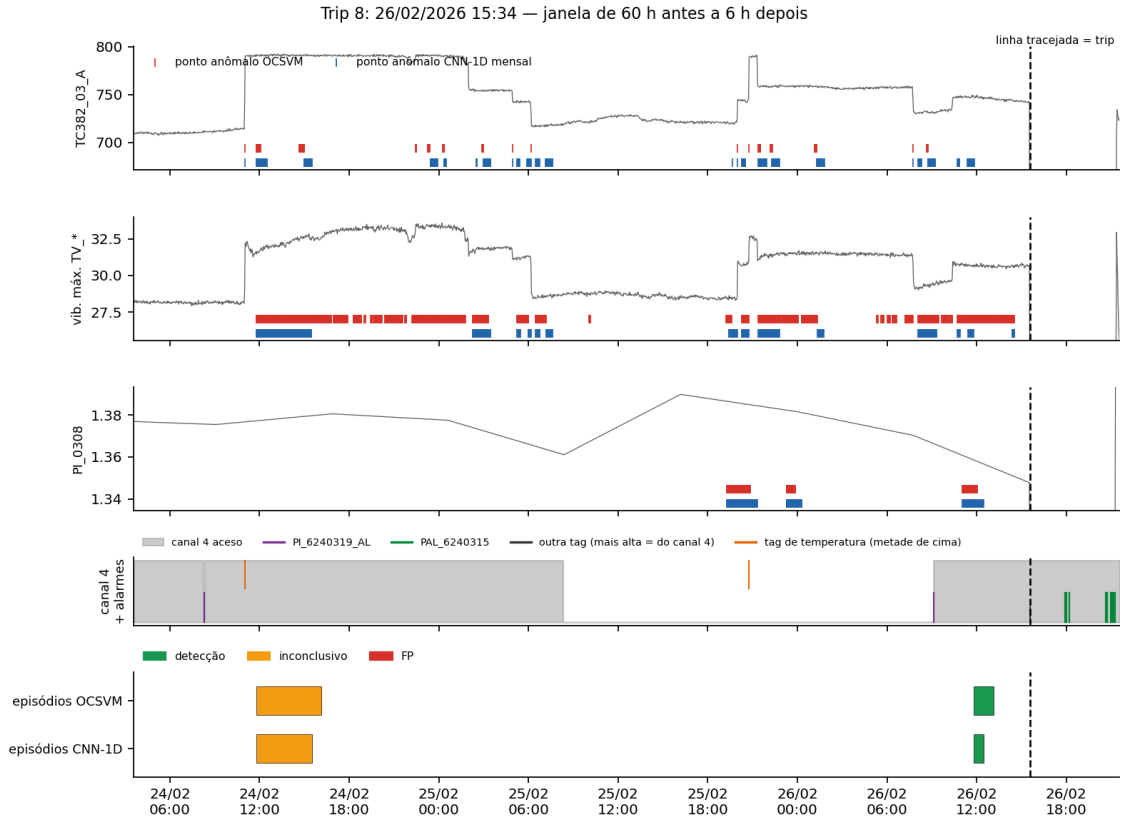


Figura 12: T8, 26/02/2026: os dois modelos acendem desde 24/02. O primeiro episódio (24/02 11:47) começou 51,8 h antes do trip, fora da janela de 48 h da régua, e por isso é inconclusivo. Ele dispara o refratário de 48 h, e a "detecção" nasce exatamente quando o refratário acaba (26/02 11:47), com 3,8 h. A antecedência curta do T8 é efeito do refratário, não dos modelos.

6.6 CNN-1D de vibração como canal extra (D2)

Como o CNN-1D de vibração enxerga coisas que a OCSVM não vê (T7 com 21 h), ele foi testado também como canal *a mais*, sem substituir a OCSVM. O teste foi pré-registrado (commit `37e0ca1`) e roda local, sem treino.

Tabela 7: D2. A = 5º canal, voto ≥ 2 de 5. B = a vibração só vota se a OCSVM e o CNN-1D acenderem juntos.

braço	trips	FP	FP/mês	trips fora	FP fora (FP/mês)
produção	8/8	36	3,051	3/3	23 (2,877)
A – soma	8/8	59	5,001	3/3	39 (4,878)
B – confirmação	8/8	34	2,882	3/3	21 (2,627)

- **Soma (A):** um canal a mais só soma votos, e o FP sobe 64%.
- **Confirmação (B):** é segura, porque não perde trip e mantém as antecedências da produção. Mas corta só 6 a 9% dos FP, porque as duas famílias quase sempre concordam na vibração.
- **Veredito:** nenhum dos dois passa.

7 De onde vêm os pontos anômalos que não são trip

Depois dos placares, a pergunta passou a ser outra. Dá para eliminar, com regras depois do treino, os pontos anômalos que não são trip nem alarme real? O cuidado necessário é que parte desses pontos

pode ser *resquício de alarme de outro sensor*. Para responder, foi feito um diagnóstico só descritivo dos **62 episódios da produção (OCSVM) desde 01/2025**: 8 detecções, 18 inconclusivos e 36 FP.

O diagnóstico mostrou que **quase todos os pontos anômalos já são, de fato, resto de alarme de outro sensor**. As subseções a seguir detalham cada ponto.

7.1 Origem: 61 dos 62 episódios nascem com o canal 4 aceso

O voto ≥ 2 quase nunca é fechado por dois modelos juntos, porque os três modelos coincidem só cerca de 1% do tempo. Na prática, o voto é **canal 4 + um modelo**. A Figura 13 (esquerda) mostra quais modelos estavam acesos em pelo menos metade de cada episódio:

- **FP (36):** vibração sozinha em 23, temperatura em 4, óleo em 4, temperatura + vibração em 3, vibração + óleo em 2;
- **detecções (8):** vibração em 6, temperatura em 1 (T4), óleo em 1 (T2);
- **inconclusivos (18):** vibração em 11, temperatura + vibração em 4, temperatura em 2, óleo em 1.

Só um episódio (um inconclusivo de 26/08/2025) não tinha o canal 4 aceso. Com a máquina em operação, o canal 4 fica aceso 45% do tempo e a vibração da OCSVM, 12%. Por isso, basta a vibração encostar numa janela de canal 4 para virar alerta.

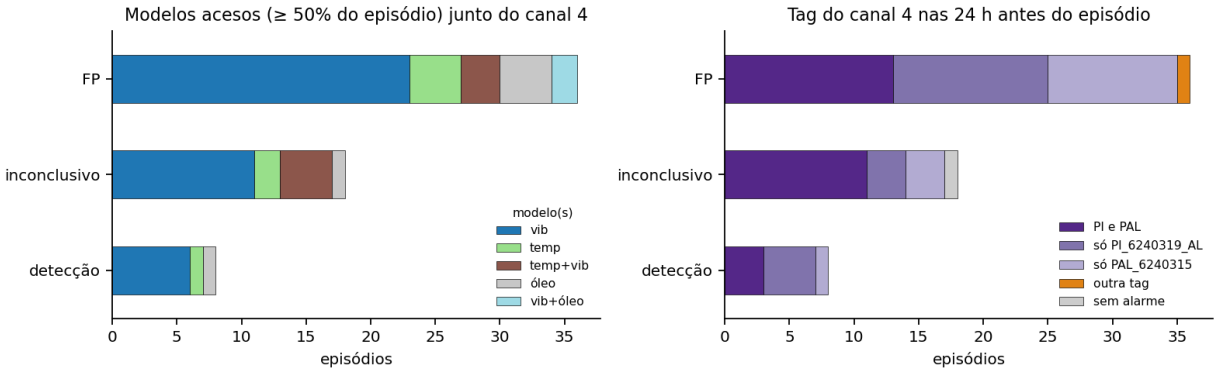


Figura 13: Composição dos 62 episódios da produção desde 01/2025. Esquerda: modelo(s) aceso(s) em pelo menos metade do episódio, junto do canal 4. Direita: qual das tags recorrentes acendeu o canal 4 nas 24 h antes do episódio.

7.2 O disparo é quase sempre `PI_6240319_AL` e/ou `PAL_6240315`

A Figura 13 (direita) mostra a tag que acendeu o canal 4 nas 24 h antes de cada episódio:

- **FP:** as duas tags em 13, só `PI_6240319_AL` em 12, só `PAL_6240315` em 10, outra tag em 1;
- **detecções:** as duas em 3, só `PI_6240319_AL` em 4, só `PAL_6240315` em 1;
- **inconclusivos:** as duas em 11, só `PI_6240319_AL` em 3, só `PAL_6240315` em 3, sem alarme em 1.

No total, **60 dos 62 episódios** têm uma dessas duas tags no gatilho. Isso inclui os 8 trips.

7.3 Essas duas tags são os alarmes recorrentes sem trip

As duas são as tags **mais recorrentes de todo o catálogo** (Figura 14 e Tabela 8). Desde 07/2024, `PI_6240319_AL` foi a alarme 409 vezes e `PAL_6240315`, 326. Só 27 e 31 dessas ativações

caem na janela de 48 h antes a 24 h depois de algum trip: 58 de 735, **cerca de 8%**. Em mais de 90% das vezes, o alarme toca e não vem trip nenhum.

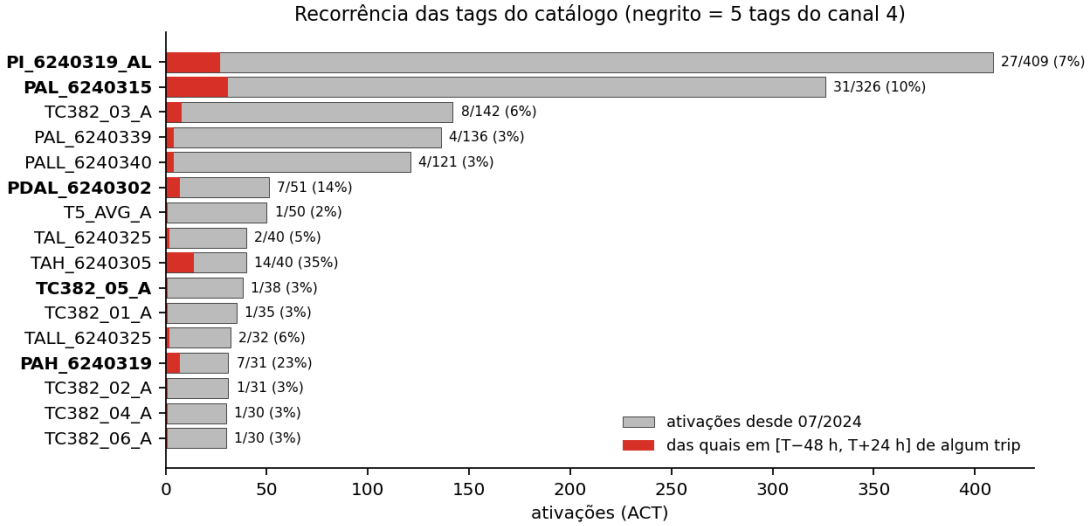


Figura 14: Ativações de cada tag desde 07/2024 (cinza) e quantas caem em $[T - 48\,\text{h},\, T + 24\,\text{h}]$ de algum trip (vermelho). Em negrito, as 5 tags do canal 4.

Tabela 8: Recorrência das 16 tags mais frequentes desde 07/2024.

tag	ativações	perto de trip	% perto de trip	canal 4
PI_6240319_AL	409	27	7	sim
PAL_6240315	326	31	10	sim
TC382_03_A	142	8	6	
PAL_6240339	136	4	3	
PALL_6240340	121	4	3	
PDAL_6240302	51	7	14	sim
T5_AVG_A	50	1	2	
TAL_6240325	40	2	5	
TAH_6240305	40	14	35	
TC382_05_A	38	1	3	sim
TC382_01_A	35	1	3	
TALL_6240325	32	2	6	
PAH_6240319	31	7	23	sim
TC382_02_A	31	1	3	
TC382_04_A	30	1	3	
TC382_06_A	30	1	3	

A Figura 15 mostra o padrão típico. Entre 31/01 e 13/02/2026, a vibração da OCSVM ficou acesa 63% do tempo de operação. Cada nova ativação de `PI_6240319_AL` reacende o canal 4 por 24 h e gera mais um episódio de FP, o que dá cinco FP em duas semanas sem trip. No mesmo trecho, o CNN-1D de vibração ficou aceso 25% do tempo e gerou o mesmo número de FP.

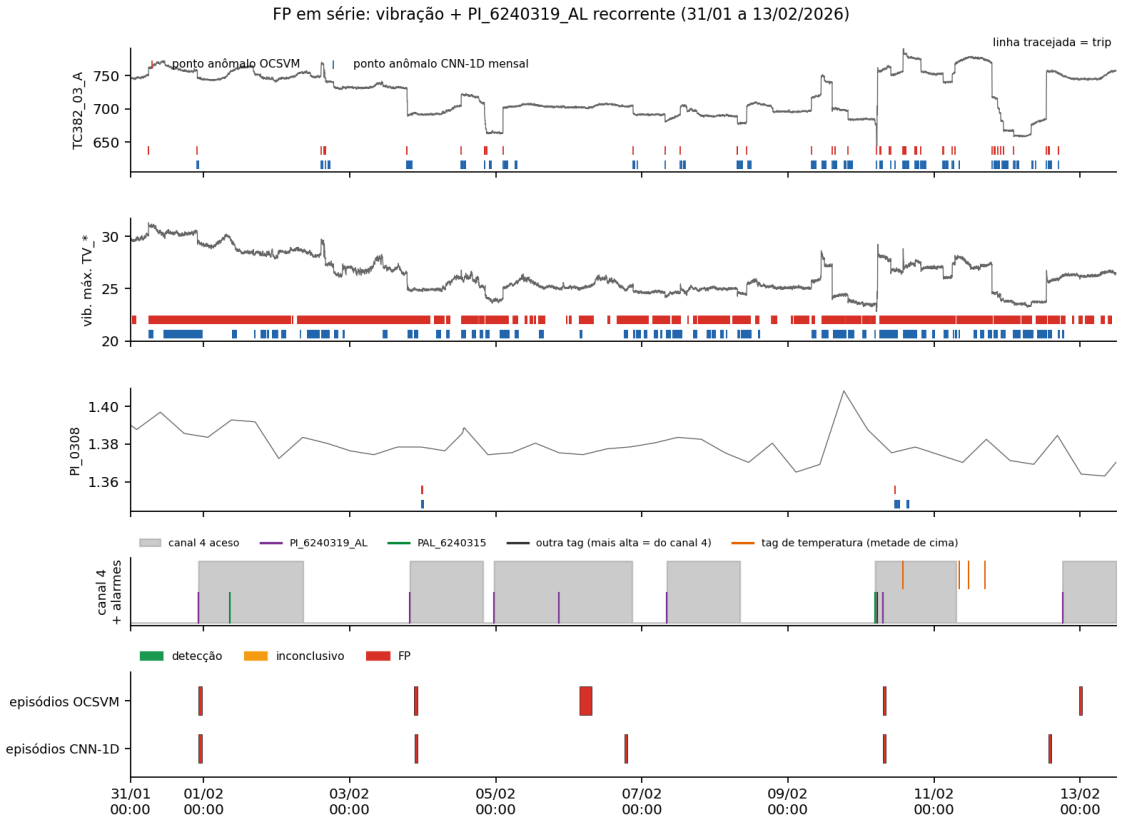


Figura 15: FP em série, de 31/01 a 13/02/2026: vibração acesa quase o tempo todo e o canal 4 reaceso a cada ativação de `PI_6240319_AL` (roxo).

7.4 O problema: os 8 trips nascem das mesmas tags

Se as duas tags só gerassem FP, bastaria tirá-las do canal 4. Mas os 8 trips têm a **mesma composição**: canal 4 aceso por essas tags e um modelo, quase sempre a vibração (6 dos 8). Por isso, cortar por tag sempre mata trips. Os testes anteriores mostraram isso:

- **A3 (LOEO da camada de decisão):** só `PI_6240319_AL` é indispensável (sem ela, 6/8). T1 e T8 só são pegos com ela. Escolhendo tags e janela sem o trip avaliado, o resultado cai para 5/8.
- **B1 (debounce do chattering):** contar a ativação só depois de um silêncio de até 24 h não perde trip, mas corta no máximo 0,14 FP/mês. O canal 4 fica aceso por alarmes espaçados de horas, não por rajadas.
- **A2 (nulo de acaso):** sem o canal 4, a pipeline faz 0/8. Com ele sempre ligado, 8/8 a 4,67 FP/mês. O canal 4 é o filtro de custo, e só funciona alinhado aos trips.

7.5 Quando há parada real depois, o episódio já não conta como FP

Uma anomalia seguida de parada real ($\geq$ 2 h em até 48 h) pode ser um evento físico verdadeiro sem rótulo. Esses casos já saem da conta de FP: a régua os classifica como **inconclusivos**, que são **18** desde 01/2025 na OCSVM e 23 no CNN-1D. A Figura 16 mostra um exemplo. Os 36 FP restantes são os que *não* têm trip nem parada em seguida.

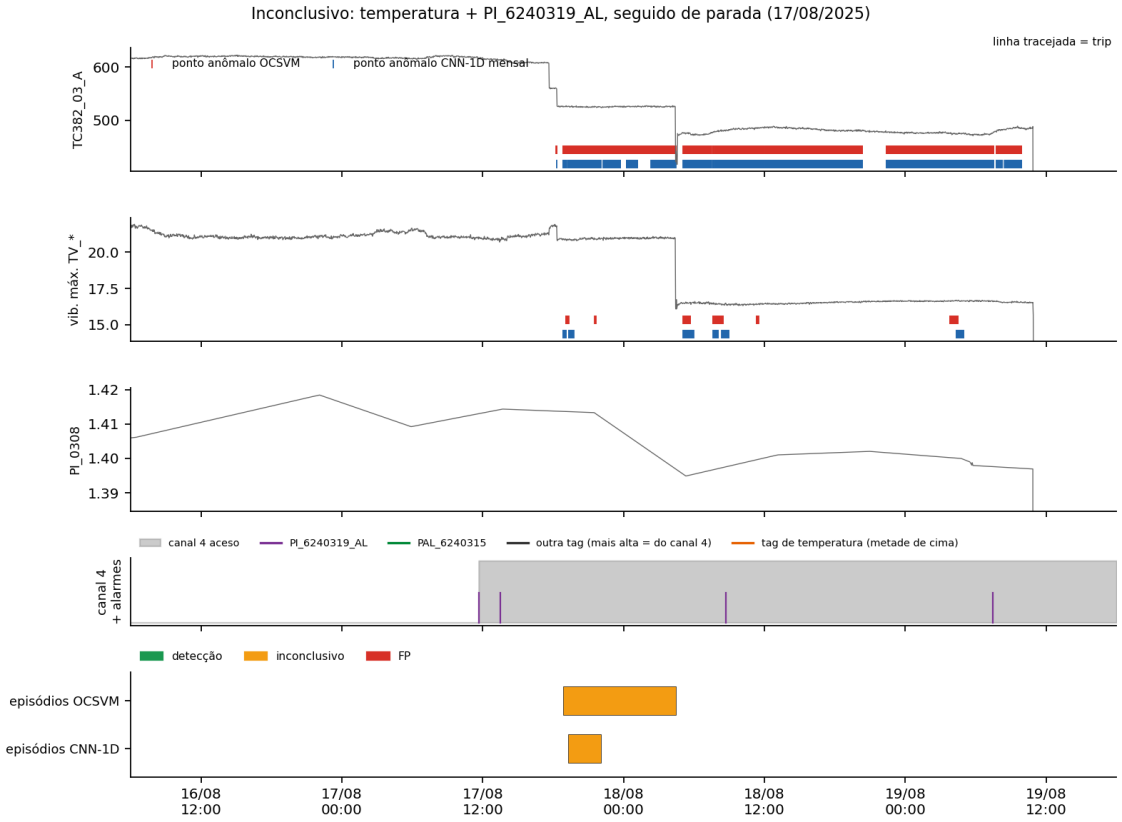


Figura 16: Inconclusivo de 17/08/2025: temperatura acesa com `PI_6240319_AL`, seguida de parada da máquina. Não conta como FP.

7.6 Duas hipóteses já descartadas

- **B5 (FP como "alarme antecipado"):** a hipótese era que o FP antecede um alarme novo do catálogo. Os FP não antecipam alarmes novos além do acaso: 14 de 42 (33%) contra 47,6% esperados; sem as 5 tags do canal 4, 17% contra 15,6%.
- **B3 (exigir 2 modelos juntos):** a prioridade "ALTA só com 2 OCSVM juntas" rebaixa exatamente os 5 trips de 2025 (3/8 em ALTA). Fora da amostra, ela pôs os 3 trips em ALTA e rebaixou 52% dos FP. Fica como hipótese para dados novos.

7.7 Um achado novo: rajadas de alarmes de temperatura

O diagnóstico mostrou uma assinatura que não tinha sido olhada: **rajadas simultâneas de alarmes de todas as tags de temperatura**. Em 24/07/2025 (Figura 17), `TC382_01_A` a `TC382_06_A`, `TI_6240315`, `TI_6240317` e `T5_AVG_A` foram a alarme *no mesmo segundo* (16:14:37), e `PI_6240319_AL` veio 56 s depois. O sinal de temperatura, porém, não mostra nada fora do comum. Tem cara de evento de instrumentação ou do sistema de alarmes, e não de processo.

Desde 07/2024 houve 19 rajadas desse tipo (5 ou mais tags de temperatura em 10 min). No recorte, elas aparecem perto de 5 FP, 1 inconclusivo e **1 detecção (T4)**. Uma regra que suprimisse alertas perto de rajadas mataria o T4. Como o achado veio dos mesmos dados, qualquer regra baseada nele seria ajustada a posteriori.

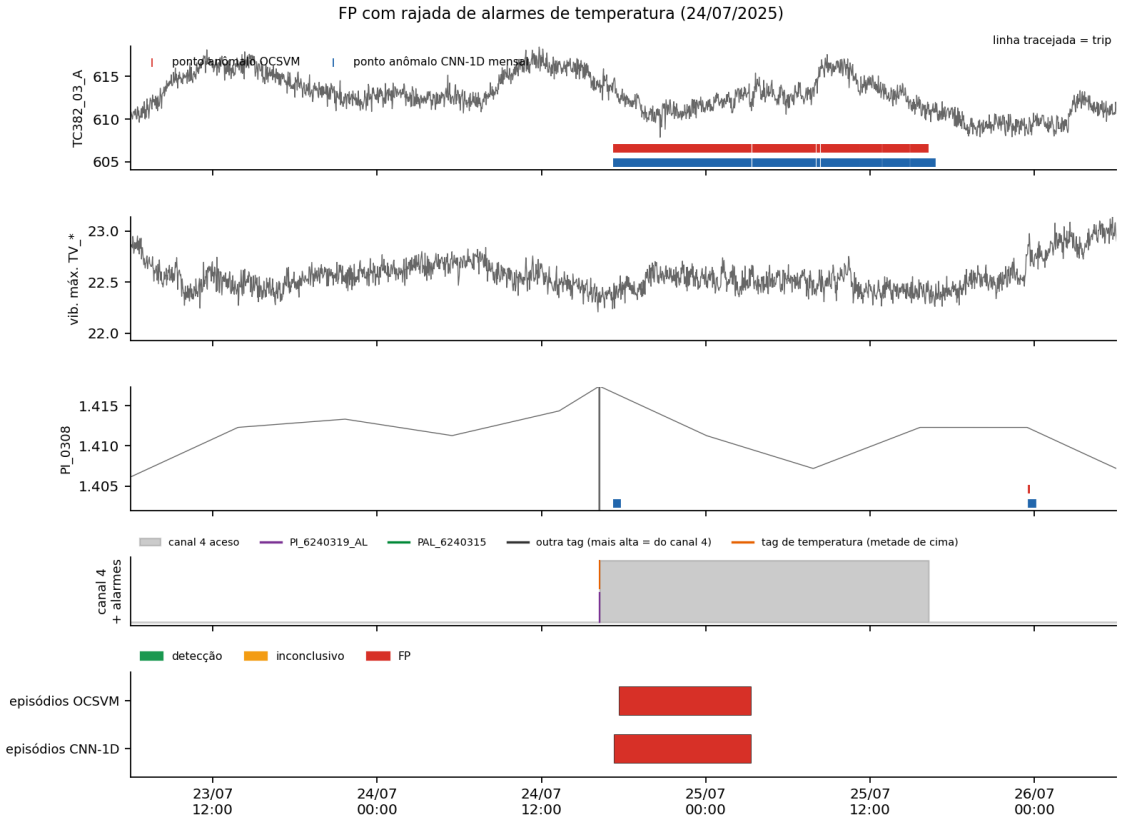


Figura 17: FP de 24/07/2025: rajada de 9 alarmes de temperatura no mesmo segundo (laranja) e `PI_6240319_AL` logo depois. Os dois modelos marcam a temperatura por cerca de 10 h, sem mudança visível no sinal.

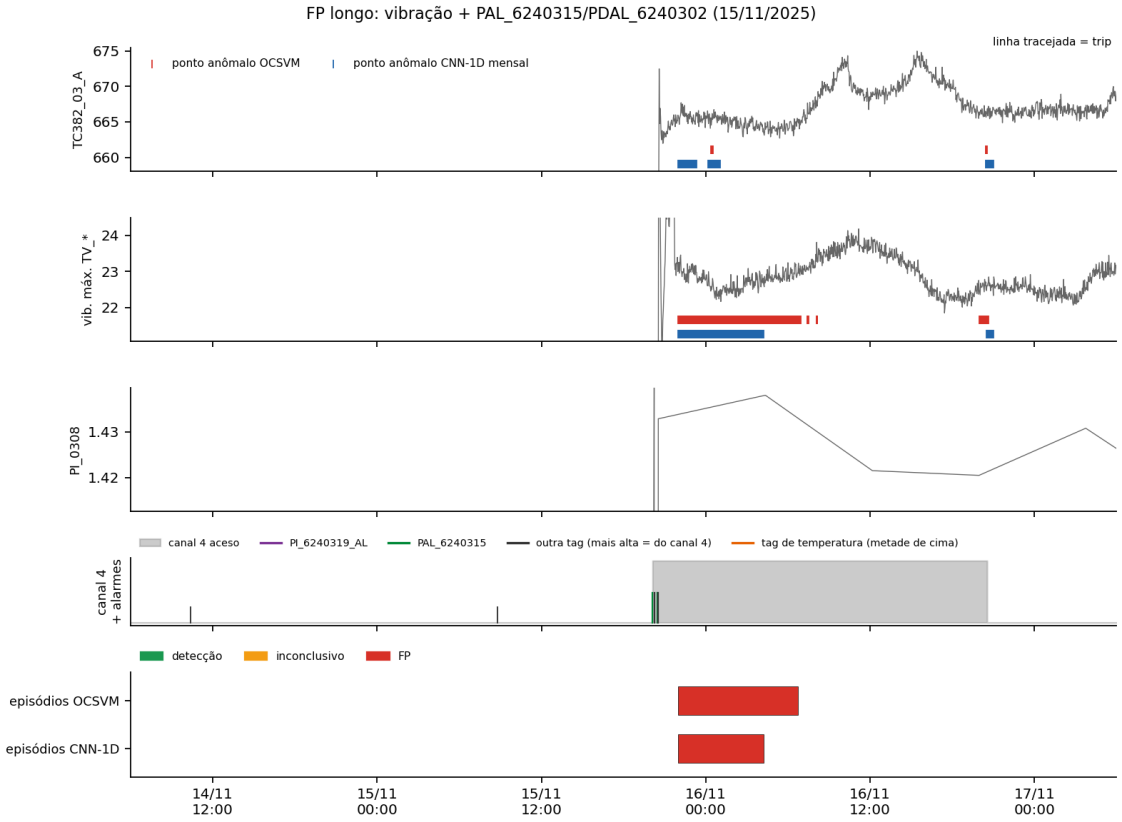


Figura 18: FP longo de 15/11/2025 (8,7 h): vibração com o canal 4 aceso por `PAL_6240315` e `PDAL_6240302`.

7.8 Conclusão do diagnóstico

Com alarmes, canais e votos, **a separação entre FP e trip está esgotada nesses dados**. Os pontos anômalos que não são trip são, na maioria, resquício de alarmes recorrentes. Os trips são resquício dos *mesmos* alarmes, e mais regras do mesmo tipo trocam FP por trips perdidos. O que falta não é regra. São dados que distingam as duas situações.

8 Problemas dos dados atuais

1. **Poucos eventos.** São só 8 trips em 22 meses, 5 deles dentro do período de treino da OCSVM e 3 fora. Com 3 trips fora da amostra, qualquer diferença de um evento muda o veredito. Nenhum teste distingue "melhor" de "sorte" com essa contagem.
2. **As regras foram escolhidas olhando os mesmos trips.** O filtro de 45 min, a janela de 24 h, as 5 tags e o refratário de 48 h foram ajustados nos 8 trips. Validação cruzada deixando um trip de fora (A3) cai para 5/8.
3. **Resultado frágil ao corte do treino.** Mudar o corte de 01/07 para 01/05/2025 derruba a OCSVM para 4/8 (A4). O AutoML da vibração troca de limiar e o canal quase se cala.
4. **Paradas sem rótulo de causa.** Desde 01/2025 houve 66 paradas de 2 h ou mais, e só 8 são trips curados. As demais podem ser paradas programadas, manobras ou falhas não catalogadas. A régua as trata como "inconclusivo" (18 episódios) por falta de rótulo.
5. **Alarmes recorrentes como base do canal 4.** As duas tags que sustentam o canal 4 tocam centenas de vezes sem trip, e o canal 4 fica aceso 45% do tempo de operação. Além disso, `PI_6240319_AL` **deixa de alarmar depois de 27/02/2026**, um dia depois do T8:

há uma só ativação desde então. A partir daí o canal 4 depende de `PAL_6240315` e mudou de natureza no fim da série, sem registro do motivo (manutenção? reconfiguração do alarme?).

6. **Calibração do óleo com 2 alarmes.** O AutoML do grupo de óleo escolhe o limiar com só 2 alarmes de `PALL_6240309` depois do corte (hit rate 2/2).
7. **Eventos de instrumentação misturados aos de processo.**
   - Houve 19 rajadas de alarmes de temperatura no mesmo segundo, sem mudança no sinal.
   - Há valores `Comm Fail` e `Out of Serv` no lugar da medida: 16 pontos no `TC382_03_A`, 18 instantes nos `TV_*` e 14 no `PI_0308`.
   - Cerca de 17% dos pontos do `PI_0308` com a máquina em operação estão em trechos de reta. O historiador interpola entre registros esparsos, e o modelo vê um sinal suavizado artificialmente.
8. **Série congelada em 20/04/2026.** Não há dados posteriores para validar nada do que foi escolhido.
9. **Unidades de engenharia desconhecidas.** Os sinais vêm sem unidade (o `TC382_03_A` oscila entre 600 e 800), e isso dificulta a leitura física dos episódios.

9 Necessidade de mais dados

Os experimentos deste relatório chegaram ao limite do que os dados atuais permitem decidir. Para avançar, em ordem de importância:

1. **Dados novos, depois de 20/04/2026**, nos mesmos tags e com a pipeline congelada. É o único teste limpo das hipóteses já registradas, como o B3 ("2 modelos juntos separam trip de FP fora da amostra") e o braço B da D2. Cada trip novo vale mais que qualquer reanálise dos 8 atuais.
2. **Rótulo das paradas:** causa de cada parada de 2 h ou mais (trip, parada programada, manobra, manutenção). Isso transformaria os inconclusivos em acerto ou erro e daria mais eventos para avaliar.
3. **Registro de manutenção e de mudanças de alarme:** ordens de serviço e alterações de configuração, para explicar o fim do `PI_6240319_AL` em 02/2026 e a recorrência de `PAL_6240315`.
4. **Eventos do sistema de aquisição:** falhas de comunicação, reinícios e manutenção de instrumentos, para separar as rajadas de instrumentação dos eventos de processo.
5. **Alarmes com status completo** (reconhecimento, supressão, retorno ao normal) e **unidades de engenharia** dos tags.
6. **Sinais em resolução nativa** (sem interpolação do historiador), pelo menos para o óleo.

10 Próximos passos

Com os dados atuais, ainda há três caminhos que valem a pena:

1. **Validar em dados novos (após 20/04/2026)**, com a pipeline congelada. É o único teste limpo e junta a hipótese do B3 com o braço B da D2.
2. **Usar informação que não seja qual alarme tocou:** o quanto o score passou do limiar, se a anomalia vem crescendo há horas ou é um pico isolado, e a carga da máquina. O CNN-1D gera score contínuo, o que permite isso. Seria um teste novo, local e com pré-registro.

3. **Reclassificar na régua, sem eliminar nada:** um episódio que coincide com uma rajada de alarmes de instrumentação seria contado como "evento de instrumentação", e não como FP. Isso mostra o que é falso de verdade, mas não reduz o número de alertas que chegam ao operador.

Recomendação: o caminho 2, deixando o 1 pronto para quando houver dados novos.

Atualização: caminho 2 testado (D3) – não separa

O caminho 2 foi pré-registrado (`frente_ocsvm/d3_score_continuo.py`, commit `eef43f6`) e rodado com a OCSVM de produção. Ela é a única família com score contínuo salvo: o CNN-1D mensal descarta o score no walk-forward. No momento em que o alerta sairia (início do voto + 45 min, só com dados até ali), foram medidas três coisas:

- **magnitude:** mediana de score/limiar no voto;
- **persistência:** fração das 6 h anteriores acima do limiar;
- **carga:** mudança do `T5_AVG_A` em relação às 24 h anteriores.

Tabela 9: D3 – 8 detecções × 42 FP (período inteiro). Mann-Whitney unilateral, Bonferroni 0,05/3. AUC > 0,5 = a medida está do lado "trip" nas detecções.

medida	mediana detecções	mediana FP	AUC	p	AUC fora (3 trips, descritivo)
magnitude	26,1	43,9	0,41	0,78	0,56
persistência	0,21	0,41	0,40	0,83	0,61
mudança de carga	5,1	11,4	0,47	0,40	0,40

- **Resultado:** nenhuma medida separa trip de FP. Os FP têm score tão alto e tão persistente quanto os trips, e às vezes mais. O score contínuo da OCSVM não traz a informação que faltava.
- **A posteriori:** a persistência é baixa nos 5 trips de dentro da amostra e alta nos 3 de fora, o mesmo padrão do B3. Fora da amostra, porém, os FP também são persistentes.
- **Consequência:** reforça a Seção 9. Com os 8 trips atuais, nem alarmes nem o score separam o que é trip do que não é.

A Os 62 episódios da produção desde 01/2025

OCSVM de produção, camada de decisão congelada. Legenda das colunas:

- *modelos*: os modelos acesos em pelo menos metade do episódio;
- *tags do canal 4*: as tags do canal 4 com ativação nas 24 h antes do início;
- *rajada*: houve rajada de alarmes de temperatura nas 24 h em volta.

início	dur. (h)	classe	modelos	tags do canal 4 (24 h antes)	rajada
14/01/25 17:57	1,1	FP	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
16/01/25 18:43	1,0	FP	vib	PI_6240319_AL	
19/01/25 09:51	1,7	inconclusivo	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
24/01/25 12:42	0,9	FP	temp+vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
30/01/25 03:24	0,8	FP	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
03/02/25 16:05	0,9	FP	temp	PAL_6240315, PI_6240319_AL, TC382_05_A	sim
21/02/25 03:27	1,2	FP	vib+óleo	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
25/02/25 22:51	0,9	detecção	vib	PI_6240319_AL	
28/02/25 08:43	2,8	FP	óleo	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
09/03/25 00:23	0,9	inconclusivo	vib	PAL_6240315	

início	dur. (h)	classe	modelos	tags do canal 4 (24 h antes)	rajada
13/03/25 14:21	1,0	FP	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
16/03/25 11:04	0,9	detecção	óleo	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
18/03/25 21:03	2,9	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
26/03/25 02:31	0,8	FP	temp	PAL_6240315	
31/03/25 11:51	0,8	inconclusivo	vib	PAH_6240319, PAL_6240315, PI_6240319_AL	
03/04/25 09:00	0,9	inconclusivo	temp+vib	PAH_6240319, PAL_6240315, PI_6240319_AL	
06/04/25 02:04	0,9	detecção	vib	PAH_6240319, PI_6240319_AL	
08/04/25 16:34	1,2	inconclusivo	óleo	PAH_6240319, PAL_6240315, PI_6240319_AL	
10/04/25 21:14	1,9	detecção	temp	PAH_6240319, PAL_6240315, PI_6240319_AL, TC382_05_A	sim
15/04/25 22:12	1,4	inconclusivo	temp+vib	PAL_6240315	
18/04/25 00:00	2,6	inconclusivo	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
20/04/25 19:19	2,7	inconclusivo	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
27/04/25 14:21	0,9	detecção	vib	PI_6240319_AL	
22/05/25 17:57	1,8	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
26/05/25 22:33	1,7	FP	temp	PI_6240319_AL, TC382_05_A	sim
17/06/25 20:01	0,8	inconclusivo	temp	PAL_6240315, PI_6240319_AL, TC382_05_A	sim
23/06/25 14:04	1,8	FP	óleo	PI_6240319_AL	
01/07/25 01:32	2,0	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
24/07/25 17:39	9,7	FP	temp	PI_6240319_AL, TC382_05_A	sim
31/07/25 23:48	2,4	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
08/08/25 15:34	1,0	FP	óleo	PI_6240319_AL, TC382_05_A	sim
17/08/25 18:51	9,6	inconclusivo	temp	PI_6240319_AL	
20/08/25 00:45	2,1	FP	vib	PI_6240319_AL	
23/08/25 12:01	2,6	inconclusivo	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
26/08/25 21:30	3,4	inconclusivo	temp+vib		
31/08/25 12:10	1,1	inconclusivo	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
07/09/25 01:42	2,7	inconclusivo	temp+vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
09/10/25 11:35	2,0	FP	vib	PI_6240319_AL	
12/10/25 21:15	0,8	inconclusivo	vib	PI_6240319_AL	
14/10/25 21:15	2,1	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
20/10/25 20:33	2,6	inconclusivo	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
03/11/25 16:40	1,6	detecção	vib	PAL_6240315, PI_6240319_AL	
15/11/25 22:00	8,7	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302	
26/11/25 06:58	1,0	inconclusivo	vib	PAL_6240315	
01/12/25 14:27	3,1	FP	vib+óleo	PAL_6240315, PDAL_6240302	
09/12/25 00:14	6,2	detecção	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302	
14/01/26 18:57	1,4	FP	vib	PAL_6240315, TC382_05_A	sim
17/01/26 01:00	1,0	FP	óleo	PI_6240319_AL	
29/01/26 13:17	0,9	FP	temp+vib	PAL_6240315, PDAL_6240302, PI_6240319_AL	
31/01/26 22:18	1,1	FP	vib	PI_6240319_AL	
03/02/26 21:02	1,2	FP	vib	PI_6240319_AL	
06/02/26 03:28	4,1	FP	vib	PI_6240319_AL	
10/02/26 07:14	0,8	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302	
12/02/26 23:46	0,9	FP	vib	PI_6240319_AL	
24/02/26 11:47	4,4	inconclusivo	vib	PI_6240319_AL	
26/02/26 11:47	1,3	detecção	vib	PI_6240319_AL	
09/03/26 12:07	0,9	FP	vib	PAL_6240315	
16/03/26 02:50	3,5	FP	vib	PAL_6240315	
25/03/26 09:33	1,3	FP	vib	PAL_6240315	
01/04/26 23:34	3,0	FP	vib	PAL_6240315	
08/04/26 09:44	1,0	FP	vib	PAL_6240315, PDAL_6240302	
15/04/26 14:43	4,5	FP	temp+vib	PDAL_6240302	

B Reprodução

- Figuras, tabelas e números: `python relatorio_ocsvm_cnn1d_mensal/gera_figuras.py`. Usa os artefatos do ClearML e o CSV de sensores e grava `figs/`, `tabs/` e `numeros.json`. Não

treina nada.

- Placar da rodada 1d: `python frente_ocsvm/d1_jan.py`.
- Teste D2: `python frente_ocsvm/d2_canal_extra.py`.
- Tasks (projeto `TesteMLCab`):
  - OCSVM de produção: `b494d457` (temperatura), `9c344688` (vibração), `fc4123fb` (óleo);
  - CNN-1D mensal 1d: `bbc71b16` (temperatura), `892e93c1` (vibração), `aab72b80` (óleo).

  Lista completa em `frente_ocsvm/d1_envios.md`.
- Registro detalhado de cada teste, com pré-registro e commit: `DIARIO_DE_BORDO.md`. Documento próprio do CNN-1D: `docs/cnn1d_mensal_por_grupo.md`.